รายงานเรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์สัญญาณอินเทอร์เน็ตอาคาร LLB

เสนอ

อาจารย์ สุริยะ พินิจการ

จัดทำโดย

นาย ป้องเกียรติ หันกลาง 6621650582 เลขที่ 8

นาย พุฒินันท์ มั่งลิ้ม 6621650612 เลขที่ 10

นาย เจษฎากร นันทสุภาวัฒนา 6621653697 เลขที่ 14

นาย ภาณุพงศ์ อินทะแสน 6621655321 เลขที่ 43

นาย ศรรักษ์ เซ้งตระกูล 6621655363 เลขที่ 46

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 02739352

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

หมู่เรียน 820

มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา เขตกำแพงแสน

คำนำ

รายงานโครงงานเรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคารการเรียนรู้ทางภาษา (Language Learning Building: LLB) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนการสอนด้านภาษา การค้นคว้าข้อมูล และการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของอาคาร LLB ที่มีการใช้งานสื่อดิจิทัลและระบบการเรียนรู้ออนไลน์อ

ณะผู้จัดทำ วันที่

19 มีนาคม พ.ศ.2569

สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ . . . . . e

สารบัญ . . . . . f

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ. . . . . .

1.2 วัตถุประสงค์. 2

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 3

บทที่ 2 เอกสารปละข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4

2.1 เครือของข่ายคอมพิวเตอร์. . . . . .

2.2 เครือคข่ายไร้สาย 5

2.3 เทคโนโลยี Wi-Fi IEEE 802.11 6

2.4 คลื่นความถี่ของ WiFi . . . . . .

2.5 Channel WiFi 7

2.6 ความแรงของ WIFI. . . . . .

2.7 การรบกวนของสัญญาณ 8

2.8 โปรแกรม NetSpot 9

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน 10

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ . . . . . .

3.2 พื้นที่ที่สำรวจ 11

- รายละเอียดของอาคาร LLB . . . . . .

- Access Point. . . . . .

3.3 Security 15

บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ 17

4.1 ผลการสำรวจเครือข่าย WiFi และ ตารางข้อมูลเครือข่ายที่ตรวจพบ 18

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทที่ 5 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ 26

5.1 สรุปผล . . . . . .

5.2 ปัญหาที่พบจากการสำรวจ . . . . . .

บทที่ 1

บทนำ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนการสื่อสาร และ การเข้าถึงข้อมูลภายในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคลากรที่ใช่เครือข่ายอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะนิสิต และ อาจารย์ ในการใช้เพื่อการศึกษาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาลัย

อาคารการเรียนรู้ทางภาษา (Language Learning Building: LLB) ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ถือเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน หรือการใช้งานทั่วไปของผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ คุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพในการใช้งานภายในอาคารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานบางส่วนอาจพบปัญหาเกี่ยวกับความแรงของสัญญาณที่ไม่คงที่ พื้นที่การให้บริการของเครือข่ายที่ยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง รวมถึงความไม่เสถียรในการเชื่อมต่อ ซึ่งส่งผลต่อความต่อเนื่องและประสิทธิผลของการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ด้วยเหตุนี้ โครงงานฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อทำการสำรวจและประเมินคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร LLB โดยเน้นการศึกษาระดับความแรงของสัญญาณ ขอบเขตการครอบคลุมของเครือข่ายในแต่ละจุด และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายอันเทอร์เน็ตนั้นมีบทบาทที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่ถูกนำมาใช้มาเป็นสื่อการสอน หรือ ตัวช่วยในสื่อการสอน เช่น การค้นคว้าข้อมูล การส่งข้อมูล และการ สื่อสารต่าง ๆ คุณภาพของเครือข่ายจึงเป็นสิ่งเป็นเพื่อให้ได้ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานอย่างถึงที่สุดของผู้ใช้อาคาร LLB (Language Learning Building) อย่างไรก็ตาม จากการใช้งานจริงพบว่าคุณภาพของสัญญาณและอินเทอร์เน็ตของตึกนั้น มีพื้นที่เน็ตนั้นไม่เข้าถึง และ พบความไม่เสถียร อาทิเช่น สัญญาณอ่อน จากระยะทางที่ห่างจุด Router หรือ แม้การเข้าถึงสัญญาณที่ผู้ใช้หลุดจากเครือข่ายอยู่บ่อยครั้ง

หลังจากการสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณและภายในอาคาร ของ LLB (Language Learning Building) โดยใช้ โปรแกรม Netspot ในการตรวจวัดและแผนสัญญาณ(WI-FI Heatmap) เราได้เห็นถึงภาพรวมของความครอบคลุมและประสิทธิภาพของเครือข่ายได้อย่างชัดเจน ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในภายภาคหน้าได้

1.2 วัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นคว้าขอตเขตของระบบงานจริง
2.เพื่อศึกษาคุณภาพสัญญาณ และอินเทอร์เน็ตของอาคารการเรียนรู้ทางภาษา(Language Learning Building:LLB)
3.เพื่อศึกษาความครอบคลุมของเครือข่ายและระบุจุดที่สัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณ
4.เพื่อสำรวจความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่ภายในอาคาร
5.เพื่อวิเคราะห์ความเสถียรของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งานจริง
6.เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของสัญญาณรบกวนจากเครือข่ายอื่น
7.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครือข่ายในด้านความเร็ว แนะความหน่วง
8.เพื่อสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ภายในอาคาร
9. เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผล
10. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตจองการสำรวจ แลการวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตของอาคาร LLB(Language Learning Building) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เลือกใช้โปรแกรม NetSpot เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมการวัดระดับความแรงของสัญญาณ (Signal Strength) รวมถึงการจัดทำแผนที่แสดงการกระจายของสัญญาณ (Wi-Fi Heatmap) ในพื้นที่สำคัญภายในอาคาร เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของเครือข่ายในแต่ละตำแหน่ง

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเครือข่าย ได้แก่ ความครอบคลุมของสัญญาณ (Coverage) อัตราการรับส่งข้อมูล (Throughput) และค่าความหน่วง (Latency) พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสัญญาณ เช่น ระยะห่างจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณ สิ่งกีดขวางภายในอาคาร และการรบกวนจากเครือข่ายอื่นในบริเวณใกล้เคียง

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดำเนินการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการทำงานของเครือข่ายภายใต้สภาพการใช้งานที่หลากหลาย โดยผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร
อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการศึกษานี้มุ่งเน้นเฉพาะการสำรว

บทที่ 2
เอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เครือของข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดเข้าด้วยกัน ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น สายสัญญาณหรือระบบไร้สาย เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้งานทรัพยากรร่วมกัน และติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย อุปกรณ์ปลายทาง (End Devices) เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เครือข่าย (Networking Devices) เช่น เราเตอร์ (Router) สวิตช์ (Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) รวมถึงสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล (Transmission Media) เช่น สาย LAN และสัญญาณ Wi-Fi

ในปัจจุบัน เครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) โดยเฉพาะ Wi-Fi ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งานและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสายสัญญาณ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ภายในอาคาร เช่น สถานศึกษาและสำนักงาน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของสัญญาณ Wi-Fi อาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ สิ่งกีดขวางภายในพื้นที่ และการรบกวนจากสัญญาณอื่น

ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียร

นอกจากนี้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังสามารถจำแนกประเภทได้หลายรูปแบบ โดยการแบ่งตามขนาดของเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายส่วนบุคคล (PAN) เครือข่ายระดับท้องถิ่น (LAN) เครือข่ายระดับเมือง (MAN) และเครือข่ายระดับกว้าง (WAN) ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะการใช้งานและขอบเขตที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์

2.2 เครือคข่ายไร้สาย (Wireless Network)

องค์ประกอบหลักของเครือข่ายไร้สายประกอบด้วย อุปกรณ์ปลายทาง เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต รวมถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และระบบเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีคลื่นวิทยุซึ่งใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยอยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดย IEEE เช่น IEEE 802.11

เครือข่ายไร้สายสามารถจำแนกตามขอบเขตการใช้งานได้หลายประเภท ได้แก่ เครือข่ายส่วนบุคคล (Wireless Personal Area Network: WPAN) เครือข่ายระดับท้องถิ่น (Wireless Local Area Network: WLAN) และเครือข่ายระดับกว้าง (Wireless Wide Area Network: WWAN) โดยในการศึกษานี้จะมุ่งเน้นไปที่เครือข่าย WLAN หรือ Wi-Fi ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้งานภายในอาคาร

ข้อดีของเครือข่ายไร้สายคือ ความสะดวกในการติดตั้งและการใช้งาน ลดข้อจำกัดด้านสายสัญญาณ และเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้ อย่างไรก็ตาม เครือข่ายประเภทนี้ก็มีข้อจำกัด เช่น สัญญาณอาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางหรืออุปกรณ์อื่น ระยะทางในการส่งสัญญาณมีขอบเขตจำกัด และประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

ดังนั้น การออกแบบและวิเคราะห์เครือข่ายไร้สายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน และมีความเสถียรสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่

2.3 เทคโนโลยี Wi-Fi IEEE 802.11

เทคโนโลยี Wi-Fi เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายไร้สายที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยการส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุแทนการใช้สายสัญญาณ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูง รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์หลากหลายประเภท
มาตรฐานที่ใช้กำหนดการทำงานของ Wi-Fi ถูกพัฒนาโดย IEEE ภายใต้ชุดมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดด้านการสื่อสารของเครือข่ายไร้สาย โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านความเร็ว ความเสถียร และความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก

2.4 คลื่นความถี่ของ WiFI

ย่านความถี่ของ Wi-Fi ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของการสื่อสารข้อมูล โดยทั่วไป Wi-Fi จะทำงานอยู่ใน 2 ย่านหลัก ได้แก่ 2.4 GHz และ 5 GHz ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน

1. 2.4 GHz
   มีจุดเด่นด้านการส่งสัญญาณได้ไกล และสามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางได้ดี เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่หรือมีผนังหลายชั้น อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนช่องสัญญาณน้อย และมีโอกาสถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่นได้ง่าย เช่น Bluetooth หรือ Wi-Fi ใกล้เคียง
2. 5 GHz
   รองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงกว่า และมีจำนวนช่องสัญญาณมาก ทำให้ลดปัญหาการรบกวนได้ดี เหมาะกับงานที่ต้องการแบนด์วิดท์สูง เช่น การสตรีมวิดีโอ แต่มีข้อจำกัดด้านระยะสัญญาณและการทะลุสิ่งกีดขวางที่น้อยกว่า

ดังนั้น การเลือกใช้งานควรพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ และอาจใช้งานทั้งสองย่านร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยในการศึกษานี้จะใช้โปรแกรม NetSpot ในการวิเคราะห์ทั้งสองย่านความถี่ภายในอาคาร LLB

มาตรฐาน IEEE 802.11 ที่สำคัญ
มาตรฐานที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่

1. 802.11b : ทำงานที่ 2.4 GHz ความเร็วสูงสุดประมาณ 11 Mbps
2. 802.11g : ทำงานที่ 2.4 GHz ความเร็วสูงสุดประมาณ 54 Mbps
3. 802.11n : รองรับทั้ง 2.4 และ 5 GHz พร้อมเทคโนโลยี MIMO
4. 802.11ac (Wi-Fi 5) : ทำงานที่ 5 GHz รองรับความเร็วสูง
5. 802.11ax (Wi-Fi 6) : รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก ลด Latency และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

Wi-Fi ทำงานผ่านอุปกรณ์ Access Point ซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับเครือข่าย โดยคุณภาพของสัญญาณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะทาง สิ่งกีดขวาง และสัญญาณรบกวน

2.5 ช่องสัญญาณ (Channel Wi-Fi)

Channel คือช่วงความถี่ที่ใช้ในการส่งข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย โดยในแต่ละย่านความถี่จะถูกแบ่งออกเป็นหลายช่อง เพื่อให้หลายเครือข่ายสามารถใช้งานร่วมกันได้

1. ย่าน 2.4 GHz
   มีจำนวน Channel จำกัด และเกิดการทับซ้อนง่าย โดย Channel ที่นิยมใช้เพื่อลดการรบกวนคือ 1, 6 และ 11
2. ย่าน 5 GHz
   มีจำนวน Channel มากกว่า และมีการทับซ้อนน้อย ทำให้ลดปัญหาสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า และเหมาะกับพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

การเลือก Channel ที่เหมาะสมควรพิจารณาจากสภาพแวดล้อม เช่น จำนวนเครือข่ายรอบข้าง โดยสามารถใช้เครื่องมืออย่าง NetSpot ในการวิเคราะห์และเลือกช่องสัญญาณที่เหมาะสมได้

2.6 ความแรงของ WIFI (Signal Strength / RSSI)

ความแรงของสัญญาณเป็นตัวชี้วัดสำคัญของคุณภาพเครือข่ายไร้สาย โดยแสดงในรูปของค่า RSSI (Received Signal Strength Indicator) ซึ่งมีหน่วยเป็น dBm และมักเป็นค่าติดลบ
ค่าที่ใกล้ 0 มาก แสดงว่าสัญญาณแรง ส่วนค่าที่ติดลบมากแสดงว่าสัญญาณอ่อน เช่น

- -30 ถึง -50 dBm : ดีมาก
- -51 ถึง -60 dBm : ดี
- -61 ถึง -70 dBm : ปานกลาง
- -71 ถึง -80 dBm : อ่อน
- ต่ำกว่า -80 dBm : ใช้งานได้ไม่ดี

ระดับความแรงของสัญญาณมีผลโดยตรงต่อความเร็วและความเสถียรของการเชื่อมต่อ หากสัญญาณดี จะช่วยให้การรับส่งข้อมูลรวดเร็วและลดความหน่วง แต่หากสัญญาณอ่อน อาจเกิดปัญหาการเชื่อมต่อหลุดหรือใช้งานได้ไม่ต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ RSSI ได้แก่ ระยะห่างจาก Access Point สิ่งกีดขวาง สัญญาณรบกวน และจำนวนผู้ใช้งานในเครือข่าย โดยในการศึกษานี้จะใช้ NetSpot ในการตรวจวัดค่า RSSI ภายในอาคาร LLB เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.7 การรบกวนสัญญาณ (Interference)

การรบกวนของสัญญาณ (Interference) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สาย โดยเกิดจากสัญญาณอื่นที่ทำงานอยู่ในย่านความถี่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ส่งผลให้การรับส่งข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อน มีความล่าช้า และทำให้การเชื่อมต่อขาดความเสถียร
การรบกวนของสัญญาณสามารถจำแนกได้หลายลักษณะ เช่น การรบกวนจากเครือข่าย Wi-Fi อื่นในบริเวณใกล้เคียง (Co-channel Interference) ซึ่งเกิดจากการใช้งานช่องสัญญาณเดียวกัน และการรบกวนจากช่องสัญญาณที่อยู่ติดกัน (Adjacent Channel Interference) ซึ่งมักพบในย่านความถี่ 2.4 GHz นอกจากนี้ ยังมีแหล่งรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น Bluetooth เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์สื่อสารไร้สายประเภทอื่นที่ใช้ความถี่ใกล้เคียงกัน

ผลกระทบจากการรบกวนของสัญญาณจะทำให้ประสิทธิภาพของเครือข่ายลดลง เช่น ความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำลง การสูญหายของข้อมูล (Packet Loss) เพิ่มขึ้น และค่าความหน่วง (Latency) สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ต่อเนื่อง หรือเกิดปัญหาการหลุดของการเชื่อมต่อ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรบกวน ได้แก่ จำนวนเครือข่าย Wi-Fi ในพื้นที่เดียวกัน การเลือกใช้ช่องสัญญาณที่ไม่เหมาะสม ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ และลักษณะของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

แนวทางในการลดผลกระทบจากการรบกวนของสัญญาณสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเลือกใช้ช่องสัญญาณที่ไม่ทับซ้อนกัน การเปลี่ยนไปใช้งานย่านความถี่ 5 GHz ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้งานสูง และการจัดวางตำแหน่งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้โปรแกรม NetSpot เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ระดับการรบกวนของสัญญาณ เพื่อช่วยระบุปัญหาในแต่ละพื้นที่ภายในอาคาร LLB ได้อย่างชัดเจน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่าย

2.8 โปรแกรม Netspot

ในการดำเนินโครงงานสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคารการเรียนรู้ทางภาษา (Language Learning Building: LLB) ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้จัดทำได้เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คอมพิวเตอร์ (Computer / Notebook)
   ใช้สำหรับติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสัญญาณเครือข่าย
2. โปรแกรม NetSpot
   ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจวัดและวิเคราะห์สัญญาณ Wi-Fi โดยสามารถวัดค่าความแรงของสัญญาณ (RSSI) และสร้างแผนที่แสดงการกระจายของสัญญาณ (Wi-Fi Heatmap) เพื่อประเมินความครอบคลุมของเครือข่าย
3. อุปกรณ์รับสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi Adapter)
   ใช้สำหรับรับสัญญาณ Wi-Fi จากอุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคาร เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
4. แผนผังอาคาร (Floor Plan)
   ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนที่ Wi-Fi Heatmap และกำหนดตำแหน่งในการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่
5. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร LLB
   ใช้เป็นแหล่งสัญญาณสำหรับการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพของเครือข่าย เพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการภายในอาคาร

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1 เครื่องมือ และอุปกรณ์

ในการดำเนินโครงงานสำรวจและประเมินคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคารการเรียนรู้ทางภาษา (Language Learning Building: LLB) ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้จัดทำได้เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผล ดังรายการต่อไปนี้

1. คอมพิวเตอร์ (Computer / Notebook)
   ใช้สำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
2. โปรแกรม NetSpot
   ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณ Wi-Fi โดยสามารถวัดค่าความแรงของสัญญาณ (RSSI) และสร้างแผนที่แสดงการกระจายของสัญญาณ (Wi-Fi Heatmap) เพื่อประเมินความครอบคลุมของเครือข่ายในพื้นที่ต่าง ๆ
3. อุปกรณ์รับสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi Adapter)
   ใช้ในการรับสัญญาณจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคาร เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
4. แผนผังอาคาร (Floor Plan)
   ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างแผนที่ Wi-Fi Heatmap และกำหนดตำแหน่งจุดตรวจวัดในแต่ละบริเวณของอาคาร
5. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร LLB
   ใช้เป็นแหล่งสัญญาณสำหรับการทดสอบและวิเคราะห์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ให้บริการภายในอาคาร

3.2 พื้นที่ที่ใช้ในการสำรวจ

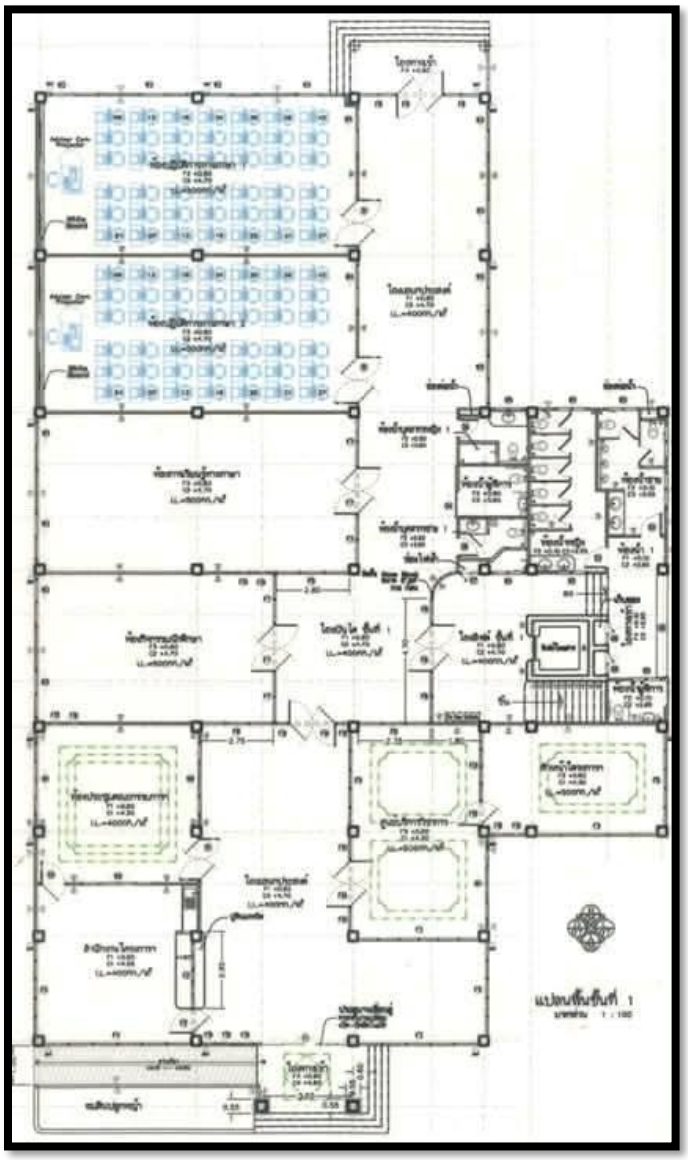
การศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลภายในอาคารการเรียนรู้ทางภาษา (Language Learning Building: LLB) ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณสำคัญต่าง ๆ ภายในอาคาร ซึ่งเป็นจุดที่มีการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ พื้นที่ที่นำมาศึกษาประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงานของอาจารย์ รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงทางเดิน และบริเวณพักผ่อนของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสะท้อนลักษณะการใช้งานเครือข่ายที่หลากหลายภายในอาคารได้อย่างครอบคลุม

ในการเก็บข้อมูล ผู้จัดทำได้กำหนดตำแหน่งจุดตรวจวัดในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยอ้างอิงจากแผนผังอาคาร (Floor Plan) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การกระจายตัวและความครอบคลุมของสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสร้างแผนที่สัญญาณ (Wi-Fi Heatmap) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดขออาคาร LLB

- จำนวนชั้น ละจำนวนห้อง
- ชนิดของ Router และจำนวน
- แผนผัง Heatmap

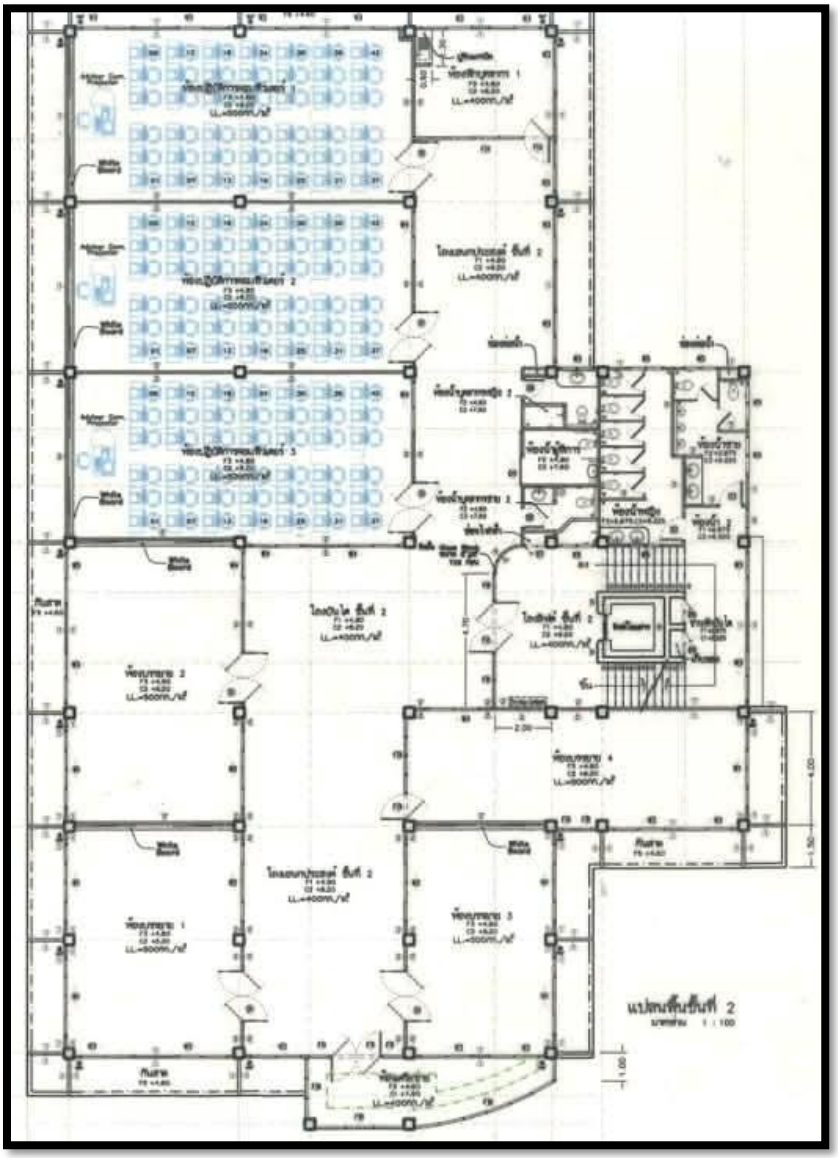
แบบแผนผังชั้นที่ 1



รูปแผนผังชั้นที่ 1

องประกอบชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วยห้องจำนวน 9 ห้อง ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง , ห้องดูหนัง 2 ประชุม 1 ห้อง , ห้องน้ำ 2 ห้อง ,ห้องเก็บของ 1 ห้อง , ห้องแม่บ้าน 1 ห้อง ,และ ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง

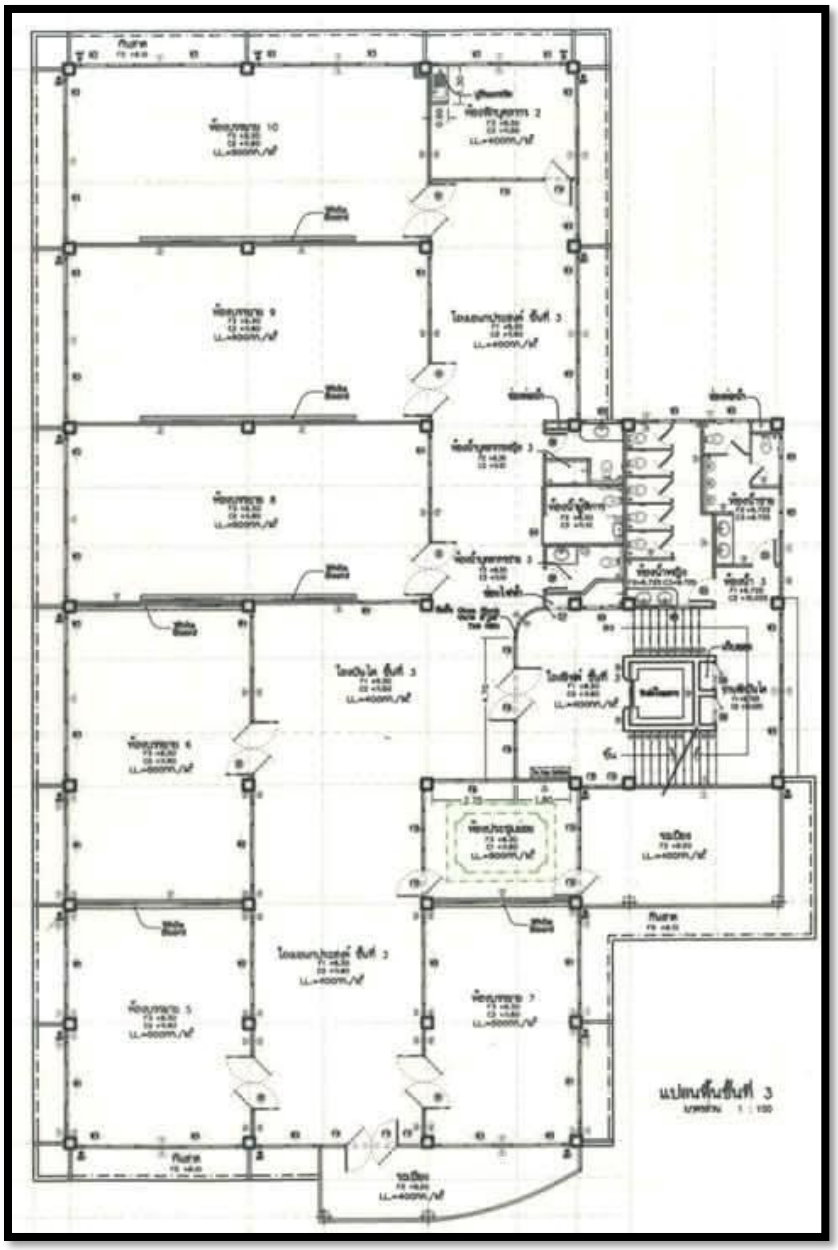
แบบแผนผังชั้นที่ 2



รูปแผนผังชั้นที่ 2

องประกอบชั้นที่ 2 ประกอบไปด้วยห้องจำนวน 10 ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง , ห้องเก็บของ 1 ห้อง , ห้องโถง 1 ห้อง , แ และห้องน้ำ 2 ห้อง

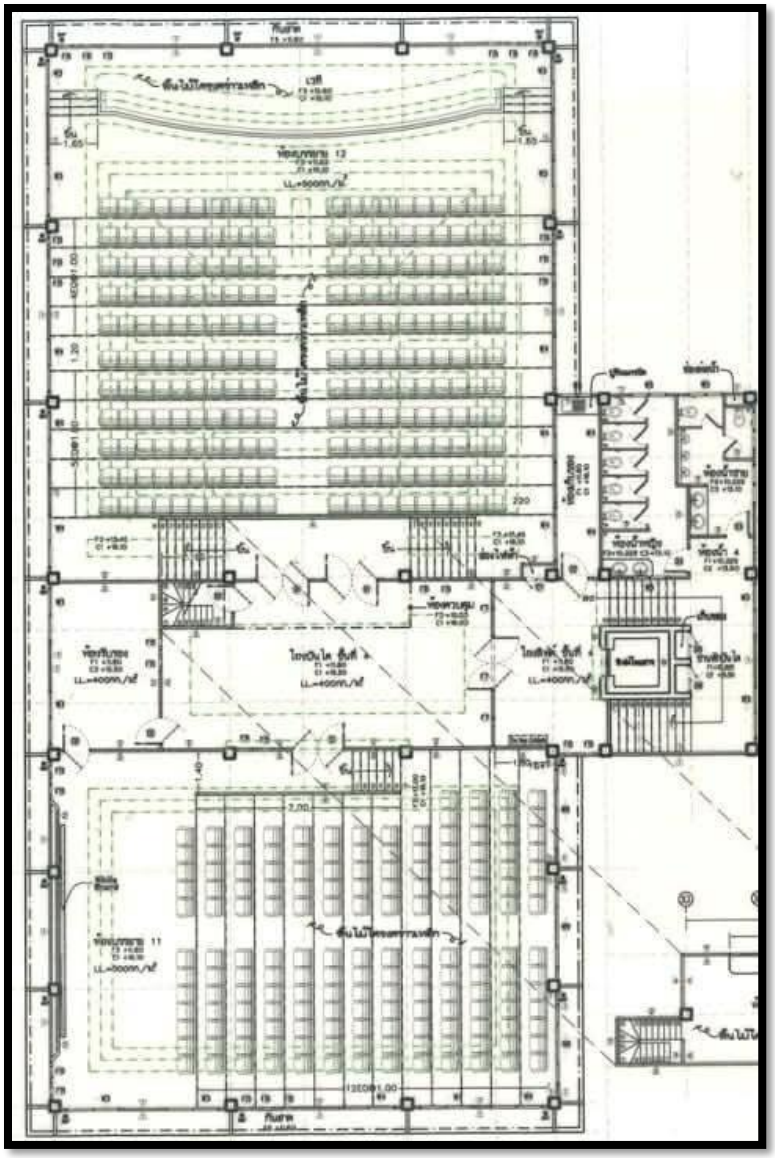
แบบแผนผังชั้นที่ 3



รูปแผนผังชั้นที่ 3

องประกอบชั้นที่ 3 ประกอบไปด้วยห้องจำนวน 10 ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง , ห้องเก็บของ 1 ห้อง , ห้องโถง 1 ห้อง , แ และห้องน้ำ 2 ห้อง

แบบแผนผังชั้นที่ 4



รูปแผนผังชั้นที่ 4

องประกอบชั้นที่ 3 ประกอบไปด้วยห้องจำนวน 5 ห้อง 2 ห้องประชุม/เรียน , ห้องเก็บของ 1 ห้อง ,และห้องน้ำ 2 ห้อง

Acces Point

Cisco Aironet 2802e (ตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi เกรดองค์กร)ราคา 25,000-45,000 บาท รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) ความเร็วสูงสุด 5.2 Gbps รองรับคนใช้งานพร้อมกันได้จำนวนมาก และมีเทคโนโลยี MU-MIMOช่วยให้เน็ตไม่หน่วงเมื่อใช้หลายเครื่องทำงานได้ 2 ระบบหลัก คือ ใช้กล่องควบคุมกลาง (Controller)สำหรับออฟฟิศขนาดใหญ่ หรือ ทำตัวเองเป็นตัวแม่
คุมตัวอื่นในระบบได้เอง

รูป Access Point

3.3 Security

ในการศึกษานี้ ระบบเครือข่ายภายในอาคารมีการใช้มาตรฐานความปลอดภัยของ Wi-Fi หลายรูปแบบ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน โดยมาตรฐานที่พบ ได้แก่ WPA2, WPA3 และ WPA2 Enterprise ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

WPA2 เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนาน โดยใช้การเข้ารหัสแบบ AES (Advanced Encryption Standard) ซึ่งมีความปลอดภัยในระดับสูงและเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น ภายในบ้านหรือองค์กรขนาดเล็ก

อย่างไรก็ตาม WPA2 ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ความเสี่ยงต่อการโจมตีแบบเดารหัสผ่าน (Brute Force Attack) หรือช่องโหว่บางรูปแบบ เช่น KRACK Attack ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเครือข่ายหากไม่มีการตั้งค่าที่เหมาะสม

3.3.2 WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3)

WPA3 เป็นมาตรฐานความปลอดภัยรุ่นใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจาก WPA2 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้สูงยิ่งขึ้น

จุดเด่นของ WPA3 ได้แก่

1. ใช้กระบวนการยืนยันตัวตนแบบ SAE (Simultaneous Authentication of Equals) ซึ่งช่วยป้องกันการโจมตีแบบเดารหัสผ่าน
2. เพิ่มความปลอดภัยของการเชื่อมต่อแม้ใช้รหัสผ่านที่ไม่ซับซ้อน
3. รองรับการเข้ารหัสข้อมูลที่แข็งแกร่งมากขึ้น

ดังนั้น WPA3 จึงมีความปลอดภัยสูงกว่า WPA2 อย่างชัดเจน และเหมาะสำหรับเครือข่ายที่ต้องการความปลอดภัยในระดับสูง

3.3.3 WPA2 Enterprise

WPA2 Enterprise เป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กรที่ออกแบบมาสำหรับหน่วยงานหรือสถาบันขนาดใหญ่ โดยใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านเซิร์ฟเวอร์ เช่น RADIUS ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.1X

ลักษณะเด่นของ WPA2 Enterprise ได้แก่

1. ผู้ใช้งานแต่ละคนมี Username และ Password เป็นของตนเอง
2. ไม่ใช้รหัสผ่านร่วมกันแบบ WPA2-Personal (PSK)
3. สามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งานแต่ละรายได้
4. เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของรหัสผ่าน

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ WPA2 Enterprise จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กร เช่น มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และต้องการการจัดการระบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

บทที่ 4
ผลการทดลองและการวิเคราะห์

เครื่องมือ: NetSpot (Inspector Mode)

การศึกษาการทำงานของเครือข่าย Wi-Fi ภายในอาคารการเรียนรู้ทางภาษา (Language Learning Building: LLB) ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการสำรวจเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดยใช้โปรแกรม NetSpot ในโหมด Inspector เป็นเครื่องมือหลักสำหรับตรวจสอบและเก็บข้อมูลเครือข่ายไร้สาย

ในการสำรวจครั้งนี้ ได้ทำการสแกนและตรวจจับเครือข่าย Wi-Fi ที่อยู่ภายในบริเวณอาคาร ซึ่งโปรแกรมสามารถแสดงรายละเอียดที่สำคัญของแต่ละเครือข่าย เช่น ชื่อเครือข่าย (SSID) ค่าความแรงของสัญญาณ (RSSI) ช่องสัญญาณ (Channel) ย่านความถี่ (Frequency) และระดับสัญญาณรบกวน (Noise)
ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพของเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ รวมถึงตรวจสอบปัญหาที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ เช่น การใช้ Channel ซ้ำกัน การรบกวนของสัญญาณ และระดับความแรงของสัญญาณที่ไม่เพียงพอในบางจุด

ผลลัพธ์จากการสำรวจในโหมด Inspector นี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของสภาพเครือข่าย Wi-Fi ภายในอาคาร LLB ได้อย่างชัดเจน และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ในเชิงลึก รวมถึงการจัดทำแผนที่แสดงความครอบคลุมของสัญญาณ (Wi-Fi Heatmap) ในขั้นตอนต่อไป

4.1 ผลการสำรวจเครือข่ายและ ตารางข้อมูลเครือข่ายที่ตรวจพบ

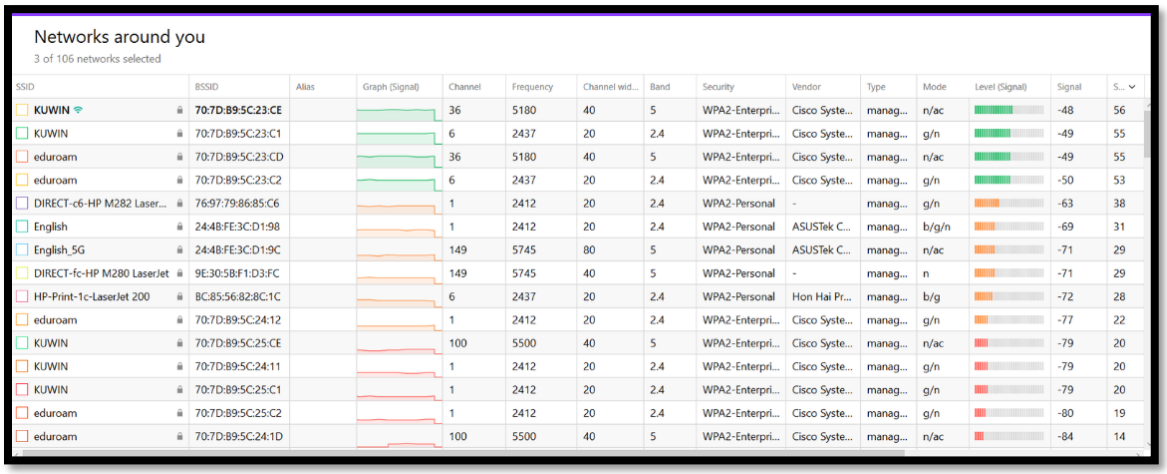
จากการตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้

ชั้นที่ 1

รูป Heatmap ชั้นที่ 1

รายการของอินเทอร์เน็ตของชั้นที่ 1 มีดังนี้ eduroam มีทั้งหมด 7 สัญญาณ ,KUWIN มีทั้งหมด 7 สัญญาณ ,English มีทั้งหมด 1 สัญญาณ , English_5G มีทั้งหมด 1 สัญญาณ

รูปที่ตั้ง Router ของชั้นที่ 1



Networks around you

3 of 106 networks selected

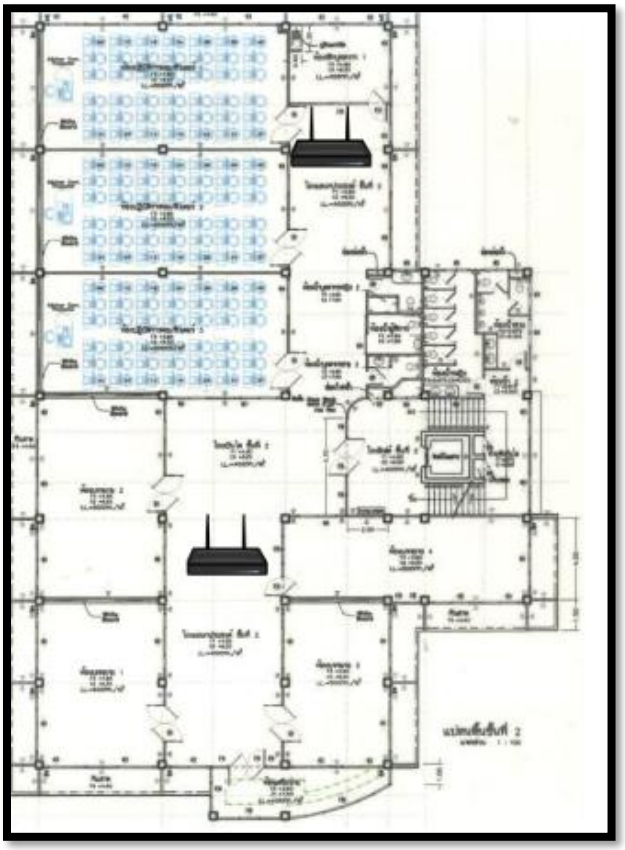
SSID	BSSID	Alias	Graph (Signal)	Channel	Frequency	Channel wid...	Band	Security	Vendor	Type	Mode	Level (Signal)	Signal	S...
KUWIN	70:7D:B9:5C:23:CE			36	5180	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-48	56
KUWIN	70:7D:B9:5C:23:C1			6	2437	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-49	55
eduroam	70:7D:B9:5C:23:CD			36	5180	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-49	55
eduroam	70:7D:B9:5C:23:C2			6	2437	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-50	53
DIRECT-c6-HP M282 Laser...	76:97:79:86:85:C6			1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	g/n		-63	38
English	24:4B:FE:3C:D1:98			1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	ASUSTek C...	manag...	b/g/n		-69	31
English_5G	24:4B:FE:3C:D1:9C			149	5745	80	5	WPA2-Personal	ASUSTek C...	manag...	n/ac		-71	29
DIRECT-fc-HP M280 LaserJet	9E:30:5B:F1:D3:FC			149	5745	40	5	WPA2-Personal	-	manag...	n		-71	29
HP-Print-1c-LaserJet 200	BC:85:56:82:8C:1C			6	2437	20	2.4	WPA2-Personal	Hon Hai Pr...	manag...	b/g		-72	28
eduroam	70:7D:B9:5C:24:12			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-77	22
KUWIN	70:7D:B9:5C:25:CE			100	5500	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-79	20
KUWIN	70:7D:B9:5C:24:11			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-79	20
KUWIN	70:7D:B9:5C:25:C1			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-79	20
eduroam	70:7D:B9:5C:25:C2			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-80	19
eduroam	70:7D:B9:5C:24:1D			100	5500	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-84	14

รูปจาก Netspot ของชั้นที่ 1

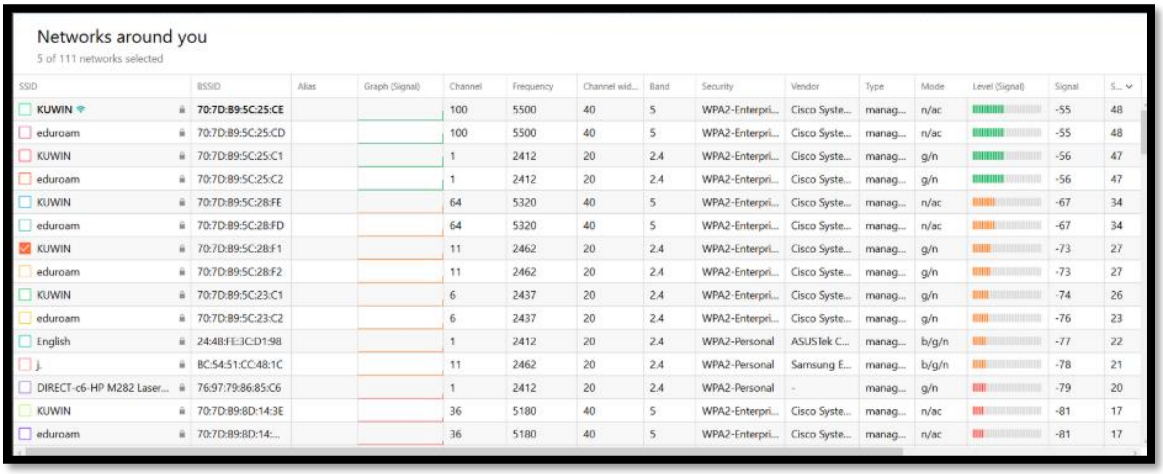
ชั้นที่ 2

รูป Heatmap ชั้นที่ 2

รายการของอินเทอร์เน็ตของชั้นที่ 1 มีดังนี้ eduroam มีทั้งหมด 11 สัญญาณ , KUWIN มีทั้งหมด 11 สัญญาณ , English มีทั้งหมด 1 สัญญาน , com-wifi มีทั้งหมด 1 สัญญาน , TP-Link_435E มีทั้งหมด 1 สัญญาน



รูปตั้ง Router ของชั้นที่ 2



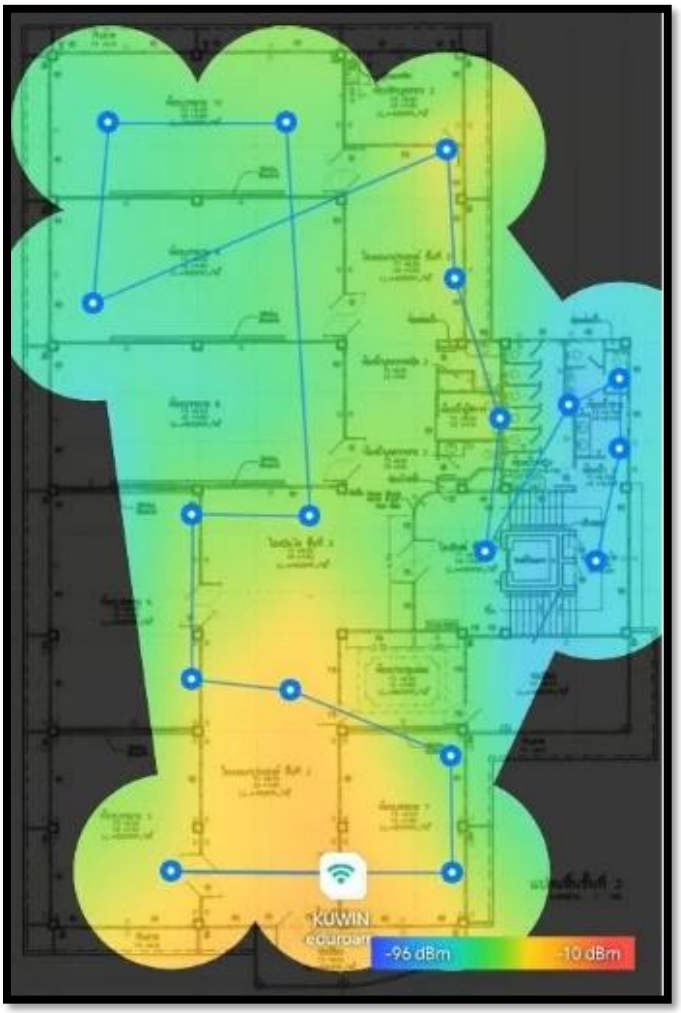
Networks around you

5 of 111 networks selected

SSID	BSSID	Alias	Graph (Signal)	Channel	Frequency	Channel wid...	Band	Security	Vendor	Type	Mode	Level (Signal)	Signal	S...
KUWIN	70:7D:B9:5C:25:CE			100	5500	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-55	48
eduroam	70:7D:B9:5C:25:CD			100	5500	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-55	48
KUWIN	70:7D:B9:5C:25:C1			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-56	47
eduroam	70:7D:B9:5C:25:C2			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-56	47
KUWIN	70:7D:B9:5C:28:FE			64	5320	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-67	34
eduroam	70:7D:B9:5C:28:FD			64	5320	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-67	34
KUWIN	70:7D:B9:5C:28:F1			11	2462	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-73	27
eduroam	70:7D:B9:5C:28:F2			11	2462	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-73	27
KUWIN	70:7D:B9:5C:23:C1			6	2437	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-74	26
eduroam	70:7D:B9:5C:23:C2			6	2437	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-76	23
English	24:4B:FE:3C:D1:98			1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	ASUSTek C...	manag...	b/g/n		-77	22
j.	BC:54:51:CC:48:1C			11	2462	20	2.4	WPA2-Personal	Samsung E...	manag...	b/g/n		-78	21
DIRECT-c6-HP M282 Laser...	76:97:79:86:85:C6			1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	-	manag...	g/n		-79	20
KUWIN	70:7D:B9:8D:14:3E			36	5180	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-81	17
eduroam	70:7D:B9:8D:14:...			36	5180	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-81	17

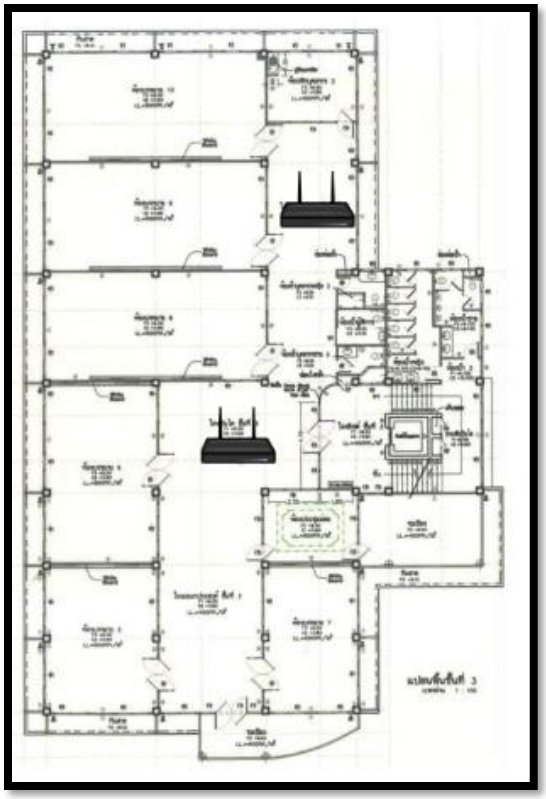
รูปจาก Netspot ของชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

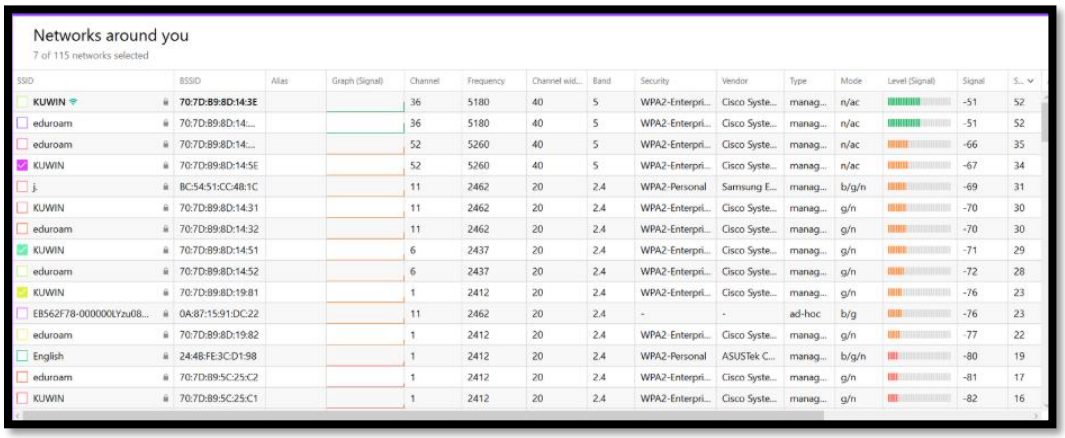


รูป Heatmap ของชั้นที่ 3

รายการของอินเทอร์เน็ตของชั้นที่ 1 มีดังนี้ eduroam มีทั้งหมด 12 สัญญาน , KUWIN , มีทั้งหมด 11 สัญญาณ , KUWIN-KPS มีทั้งหมด 1 สัญญาน , TP-Link_435E มีทั้งหมด 1 สัญญาน



รูปที่ตั้ง Router ของชั้นที่ 3



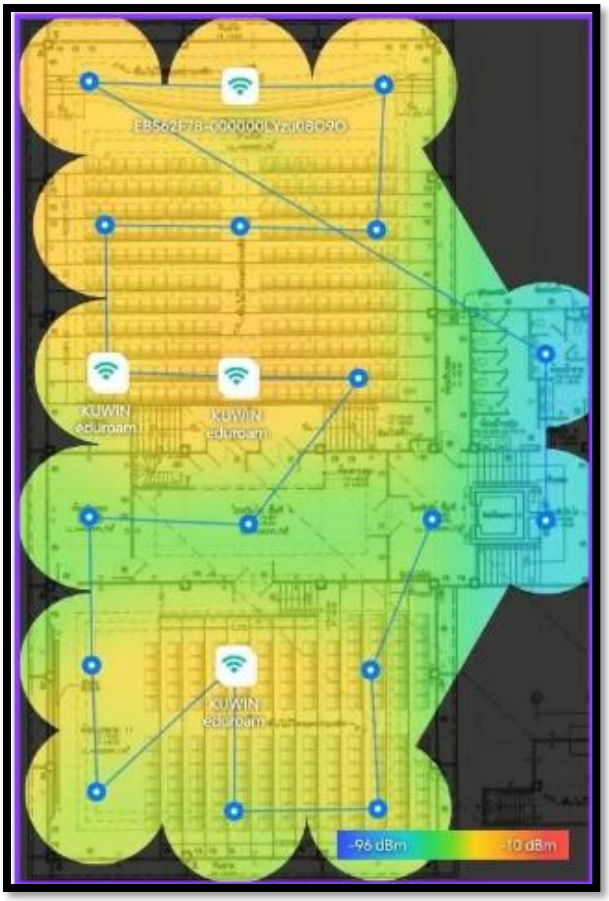
Networks around you

7 of 115 networks selected

SSID	BSSID	Alias	Graph (Signal)	Channel	Frequency	Channel wid...	Band	Security	Vendor	Type	Mode	Level (Signal)	Signal	S...
KUWIN	70:7D:B9:8D:14:3E			36	5180	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-51	52
eduroam	70:7D:B9:8D:14:...			36	5180	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-51	52
eduroam	70:7D:B9:8D:14:...			52	5260	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-66	35
KUWIN	70:7D:B9:8D:14:5E			52	5260	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-67	34
j.	BC:54:51:CC:48:1C			11	2462	20	2.4	WPA2-Personal	Samsung E...	manag...	b/g/n		-69	31
KUWIN	70:7D:B9:8D:14:31			11	2462	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-70	30
eduroam	70:7D:B9:8D:14:32			11	2462	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-70	30
KUWIN	70:7D:B9:8D:14:51			6	2437	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-71	29
eduroam	70:7D:B9:8D:14:52			6	2437	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-72	28
KUWIN	70:7D:B9:8D:19:81			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-76	23
EB562F78-000000LYzu08...	0A:87:15:91:DC:22			11	2462	20	2.4	-	-	ad-hoc	b/g		-76	23
eduroam	70:7D:B9:8D:19:82			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-77	22
English	24:48:FE:3C:D1:98			1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	ASUSTek C...	manag...	b/g/n		-80	19
eduroam	70:7D:B9:5C:25:C2			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-81	17
KUWIN	70:7D:B9:5C:25:C1			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-82	16

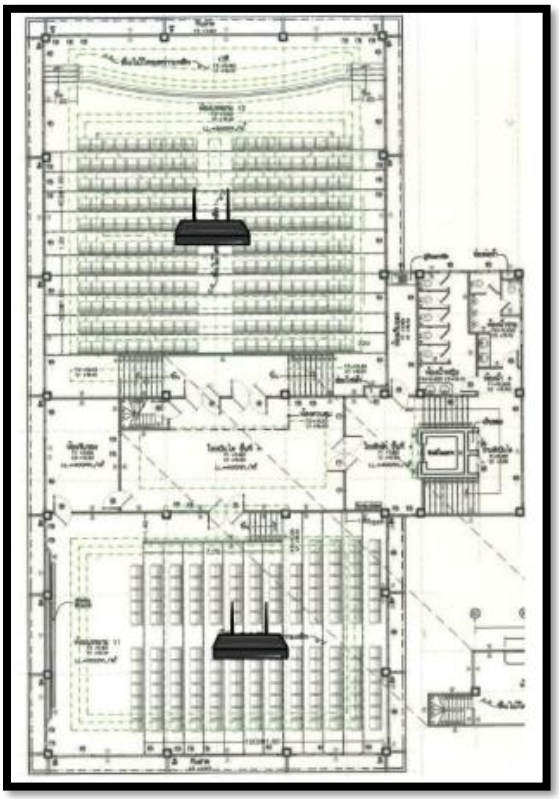
รูปจาก Netspot ของชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4

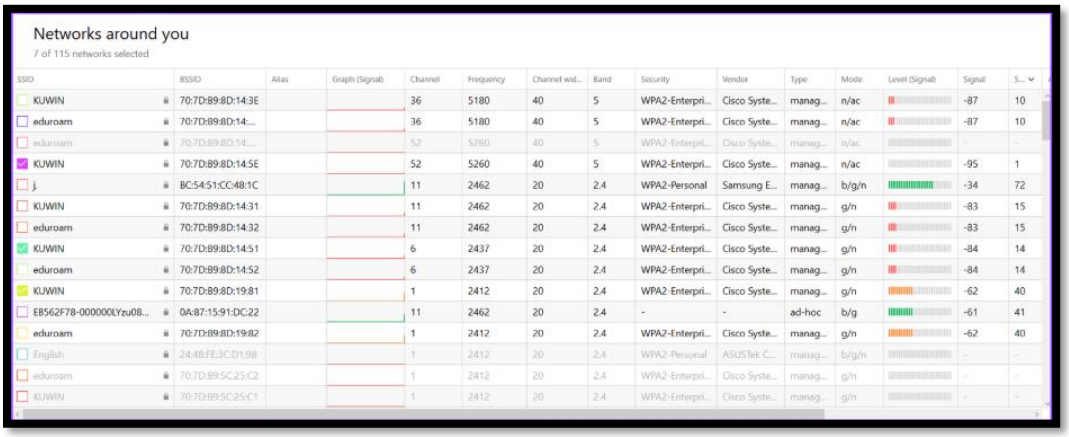


รูป Heatmap ของชั้น 4

รายการของอินเทอร์เน็ตของชั้นที่ 1 มีดังนี้ eduroam มีทั้งหมด 9 สัญญาน , KUWIN มีทั้งหมด 7 สัญญาณ



รูปที่ตั้ง Router ของชั้นที่ 4



Networks around you

7 of 115 networks selected

SSID	BSSID	Alias	Graph (Signal)	Channel	Frequency	Channel wid...	Band	Security	Vendor	Type	Mode	Level (Signal)	Signal	S...
KUWIN	70:7D:B9:8D:14:3E			36	5180	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-87	10
eduroam	70:7D:B9:8D:14:...			36	5180	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-87	10
eduroam	70:7D:B9:8D:14:...			52	5260	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-	-
KUWIN	70:7D:B9:8D:14:5E			52	5260	40	5	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	n/ac		-95	1
j.	BC:54:51:CC:48:1C			11	2462	20	2.4	WPA2-Personal	Samsung E...	manag...	b/g/n		-34	72
KUWIN	70:7D:B9:8D:14:31			11	2462	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-83	15
eduroam	70:7D:B9:8D:14:32			11	2462	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-83	15
KUWIN	70:7D:B9:8D:14:51			6	2437	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-84	14
eduroam	70:7D:B9:8D:14:52			6	2437	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-84	14
KUWIN	70:7D:B9:8D:19:81			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-62	40
EB562F78-000000LYzu08...	0A:87:15:91:DC:22			11	2462	20	2.4	-	-	ad-hoc	b/g		-61	41
eduroam	70:7D:B9:8D:19:82			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-62	40
English	24:4B:FE:3C:D1:98			1	2412	20	2.4	WPA2-Personal	ASUSTek C...	manag...	b/g/n		-	-
eduroam	70:7D:B9:5C:25:C2			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n			-
KUWIN	70:7D:B9:5C:25:C1			1	2412	20	2.4	WPA2-Enterpri...	Cisco Syste...	manag...	g/n		-	-

รูปจาก Netspot ของชั้นที่ 4

บทที่ 5
ผลการทดลองและการวิเคราะห์

5.1 สรุป

จากการสำรวจตึก อาคารการศึกษาการเรียนรู้ด้านการศึกษา พบว่าอุปกรณ์ของทางตึกนั้นมีความเก่า เป็นอย่างมาห และ ไม่มีการดูและของระบบเท่าที่ควร

5.2 ปัญหาที่พบจากการสำรวจ

การสำรวจในครั้งนี้ได้พบปัญหา การเข้าถึงของสัญญาฯต่ำ ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณในบางพื้นที่ และความช้าของอินเทอร์เน็ต รวมทั้งอุปกรณ์ที่ เก่าตกรุ่น ที่ไม้มีการดูแล หรือ การบำรุงรักษาที่เพียวพพอ